

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ITMO University

Практическая работа 4

По дисциплине Методы моделирования информационных процессов и систем

Тема работы Создание контекстных диаграмм потоков данных в нотации DFD

Обучающийся Рекун Ирина Данииловна

Факультет прикладной информатики **Группа**

К3220

Направление подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи

Образовательная программа Программирование в инфокоммуникацион- ных системах

Обучающийся

(дата)

(подпись)

Рекун И.Д.

(Ф.И.О.)

Руководитель

(дата)

(подпись)

Иванов С.Е.

(Ф.И.О.)

ВВЕДЕНИЕ

Тема работы: информационная система «ClosetCraft», предназначенная для управления гардеробом и подбора индивидуальных образов на основе предпочтений пользователя, а также помогающая сделать процесс создания персонализированных образов доступным, удобным и автоматизированным.

Цель работы: изучить методику создания контекстной диаграммы потоков данных в нотации DFD.

Часть 1.

Описание основных процессов проекта и определение типа

В рамках функционирования информационной системы ClosetCraft были выделены следующие основные процессы:

- ❖ создание и настройка профиля пользователя;
- ❖ внесение, хранение и классификация элементов гардероба;
- ❖ генерация индивидуальных образов;
- ❖ сохранение и редактирование созданных образов;
- ❖ предоставление рекомендаций пользователю.

Каждый из указанных процессов направлен на достижение основной цели системы — упрощение и автоматизацию подбора одежды.

Рассматриваемый бизнес-процесс относится к основным (операционным) бизнес-процессам, так как он непосредственно создает ценность для пользователя. Также элементы процесса могут быть отнесены к информационным бизнес-процессам, поскольку основная деятельность системы связана с обработкой, хранением и анализом данных.

Моделирование процессов в нотации IDEF0

Диаграммы IDEF0 используются для моделирования процессов и систем, а также для описания действий системы. В данном разделе мною было представлено 2 уровня декомпозиции диаграмм. На рисунке 1 представлена диаграмма декомпозиции нулевого уровня – «Управление гардеробом и стилем пользователя».

На контекстной диаграмме определены:

- ❖ **Входы:** данные пользователя, информация о предметах гардероба, запрос на подбор образов;
- ❖ **Выходы:** сформированные образы, рекомендации по стилю, структурированный цифровой гардероб;
- ❖ **Управляющие воздействия:** правила подбора образов, модные тенденции, настройки персонализации;
- ❖ **Механизмы:** пользователь, программная платформа ClosetCraft, база данных.



Рисунок 1 — Нулевой уровень декомпозиции структурной модели IDEF0

Диаграмма декомпозиции уровня А-1

На рисунке 2 представлена диаграмма декомпозиции первого уровня – «Управление гардеробом и стилем пользователя». Диаграмма уровня А-1 детализирует основной процесс и разбивает его на логически связанные подпроцессы:

- ❖ создание профиля пользователя
- ❖ управление гардеробом
- ❖ генерация образов

Такая декомпозиция позволяет более детально проанализировать структуру системы и определить зоны ответственности отдельных функций.

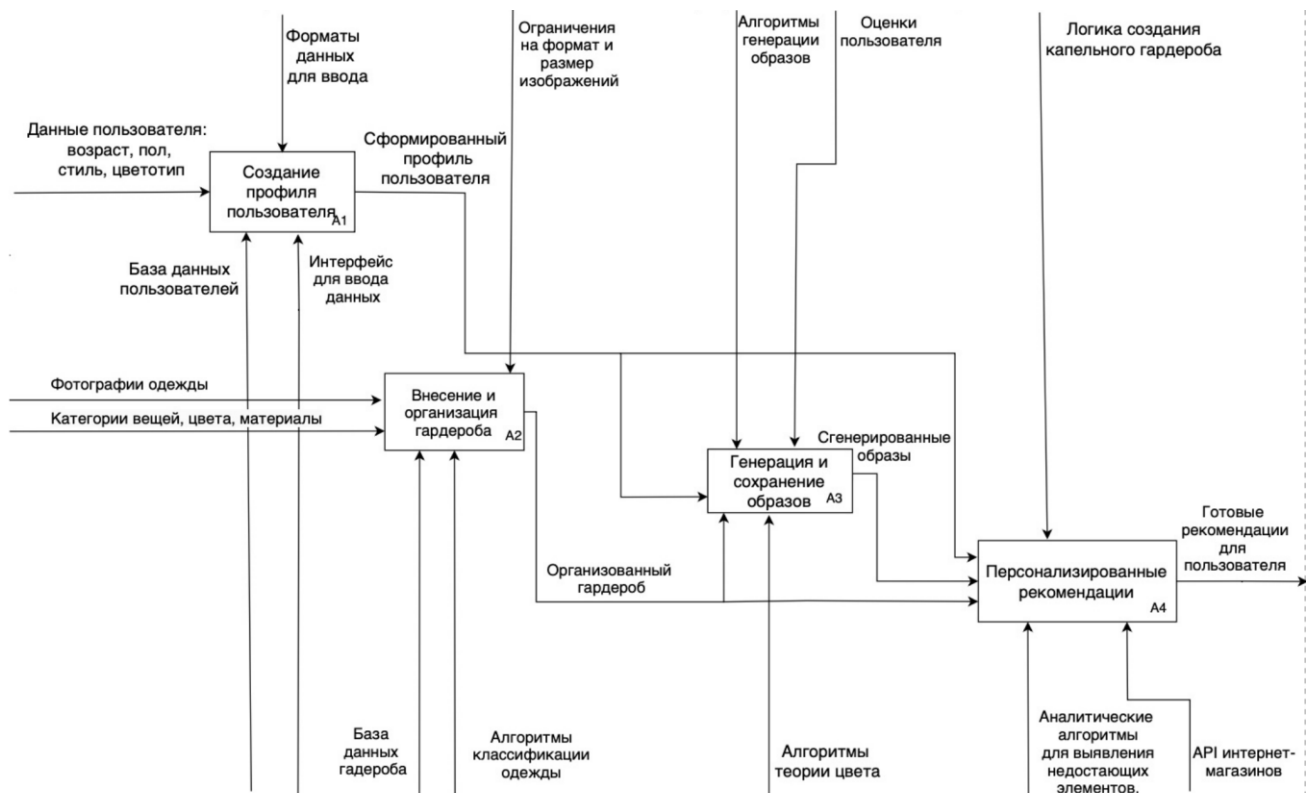


Рисунок 2 — Первый уровень декомпозиции структурной модели IDEF0

Диаграммы декомпозиции уровня А-2

Для наиболее значимых блоков уровня А-1 были построены диаграммы второго уровня декомпозиции:

- «Создание профиля пользователя»;
- «Внесение и организация гардероба»;
- «Генерация и сохранение образов».

Данные диаграммы раскрывают внутреннюю логику процессов, их последовательность и взаимосвязь выполняемых действий.

На рисунке 3 представлена диаграмма декомпозиции второго уровня — «Создание профиля пользователя».

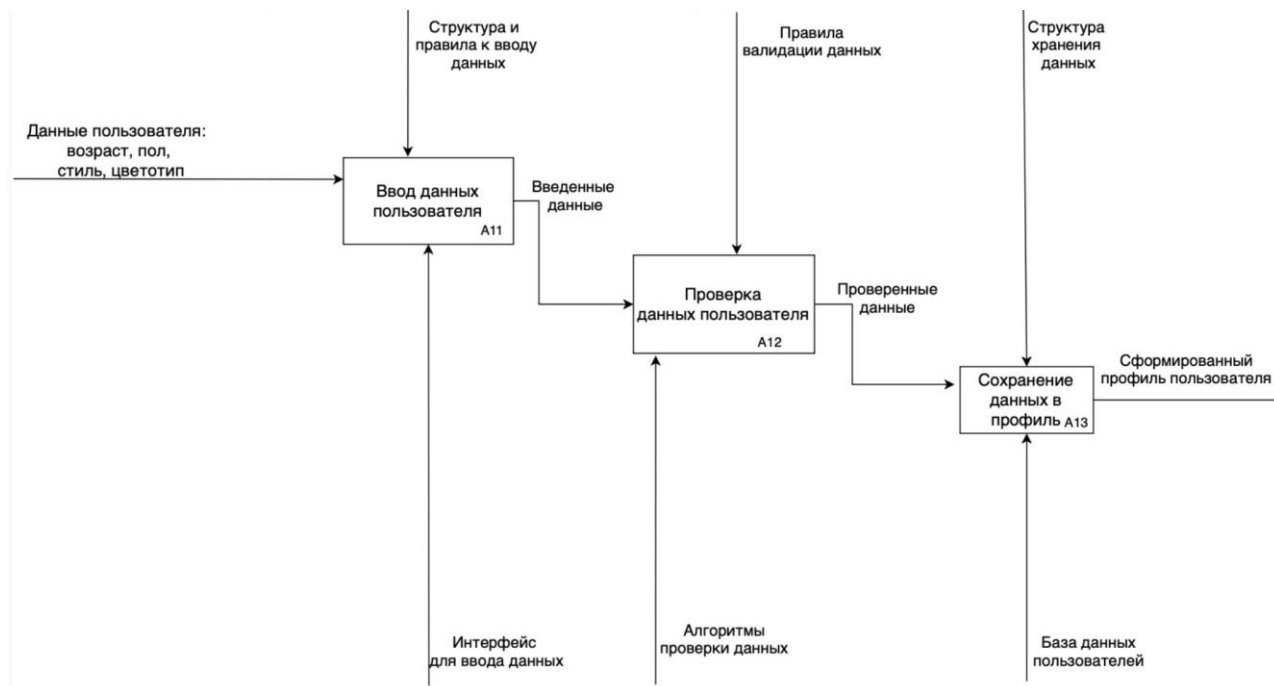


Рисунок 3 — Второй уровень декомпозиции структурной модели IDEF0

На рисунке 4 представлена диаграмма декомпозиции второго уровня – «Внесение и организация гардероба».

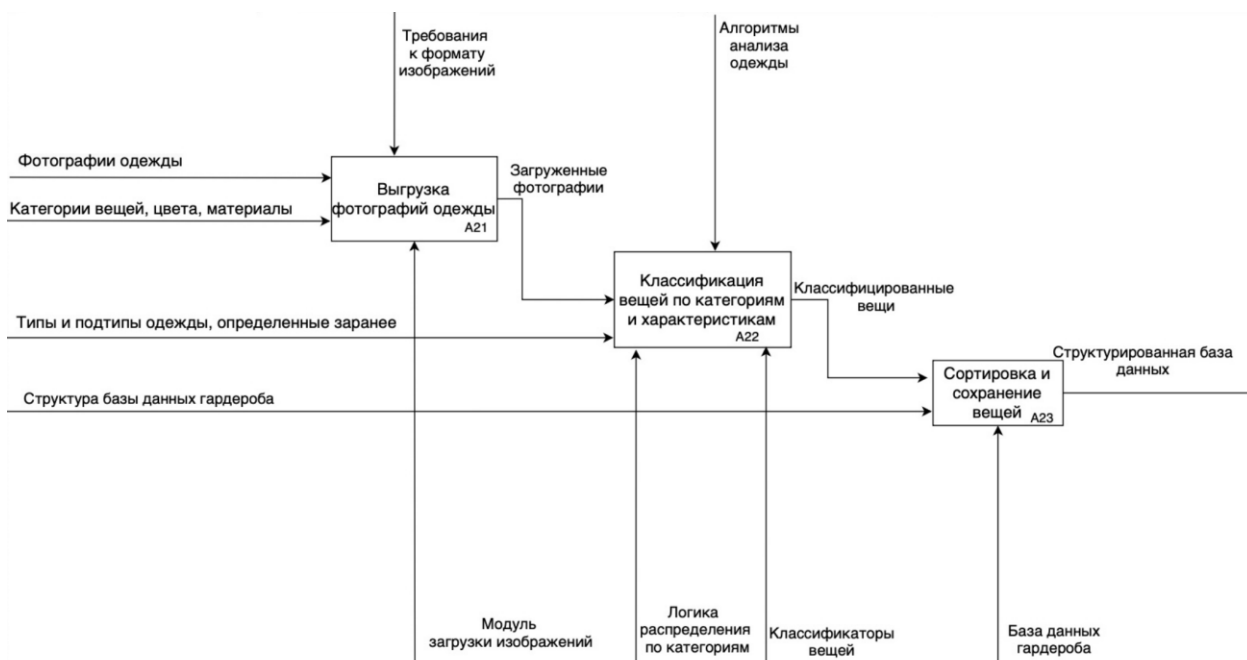


Рисунок 4 — Второй уровень декомпозиции структурной модели IDEF0

На рисунке 5 представлена диаграмма декомпозиции второго уровня – «Генерация и сохранение образов»

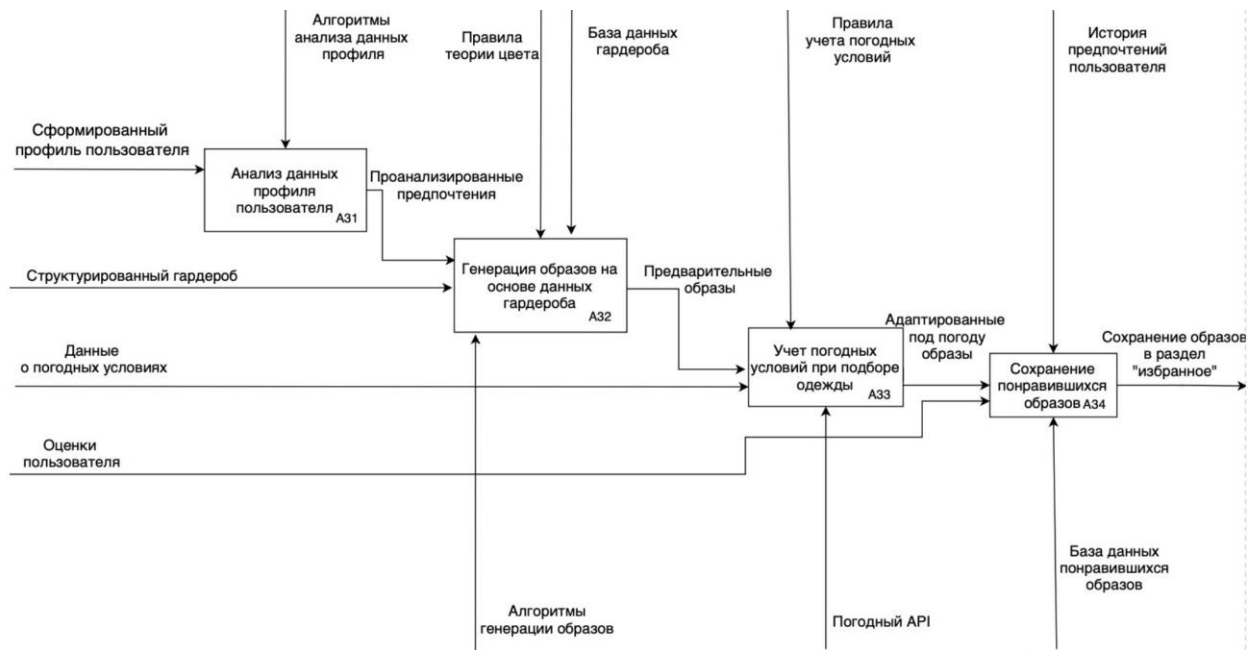


Рисунок 5 — Второй уровень декомпозиции структурной модели IDEF0

Часть 2

Моделирование процессов в нотации IDEF3

Диаграммы IDEF3 помогают моделировать процессы и их сценарии. Эта методология описывает последовательность действий и отношения между ними. На рисунке 6 изображена диаграмма в нотации IDEF3 для функции "Внесение собственного гардероба".

В процессе функционирования системы происходит обмен следующими информационными потоками:

- передача данных от пользователя к системе при вводе информации;
- обработка данных системой и сохранение их в базе данных;
- передача результатов обработки обратно пользователю в виде рекомендаций и образов.

Информационные объекты (элементы гардероба, пользовательский профиль, образы) последовательно проходят этапы ввода, обработки, хранения и использования.

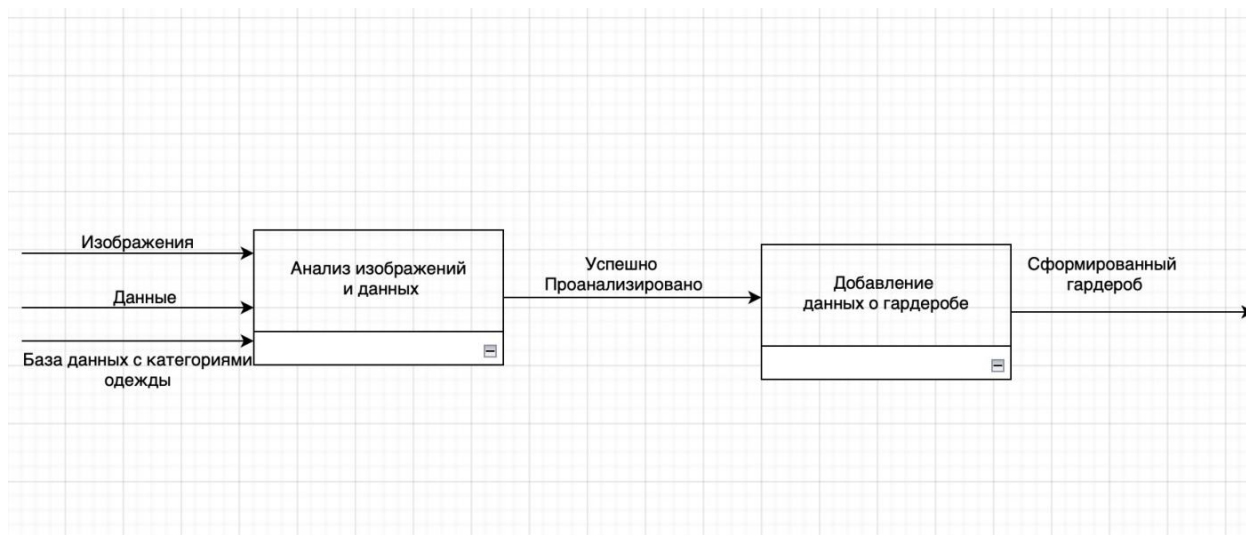


Рисунок 6 — диаграмма в нотации IDEF3.

Для отображения логики выполнения процессов в IDEF3 используются перекрёстки:

- **AND-перекрёстки** — для параллельного выполнения действий (например, сохранение данных и обновление интерфейса);
- **OR-перекрёстки** — для выбора одного из возможных сценариев (например, ручной или автоматический подбор образа);
- **XOR-перекрёстки** — для взаимоисключающих вариантов выполнения процесса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе практической работы были изучены нотации IDEF0 и IDEF3 и применены для моделирования информационной системы «ClosetCraft». Была построена контекстная диаграмма и выполнена декомпозиция основных бизнес-процессов, что позволило детально описать структуру и логику функционирования системы. С помощью диаграмм IDEF3 была отражена последовательность выполнения процессов и информационные потоки. Выполнение работы способствовало закреплению практических навыков моделирования и анализа информационных процессов и систем.